Plaque C, trou par trou

Le bus I2C : onze barrettes 1 × 4 reliées broche à broche sur la plaque 20 × 80 mm (8 × 28 trous), en deux étapes.

Comment lire ce plan

Comme pour les plaques A et B : **plaque à l'horizontale**, **colonnes 1 à 28** de gauche à droite, **rangées A à H** de haut en bas, coordonnées **vues du recto** (le côté des barrettes). Au verso, la colonne 1 passe à droite. Comptez les trous de votre plaque : **8 rangées de 28**. Si elle en a d'autres, gardez le principe (barrettes en travers, une colonne libre entre deux, quatre rails) et centrez-les.

Chaque barrette porte les mêmes quatre signaux, dans le même ordre, de haut en bas : **1 · 3,3 V** (rangée C), **2 · masse** (D), **3 · SDA** (E), **4 · SCL** (F). Quatre fils nus, un par rangée, les relient toutes : un module branché sur n'importe quel départ est sur le bus.

Deux rails voisins ne sont qu'à 2,5 mm : tendez bien chaque fil nu, soudez-le à chaque trou, et contrôlez qu'aucune goutte d'étain ne touche le rail d'à côté. Les colonnes 1 à 3 et 25 à 28 restent libres : les trous des coins servent aux entretoises.

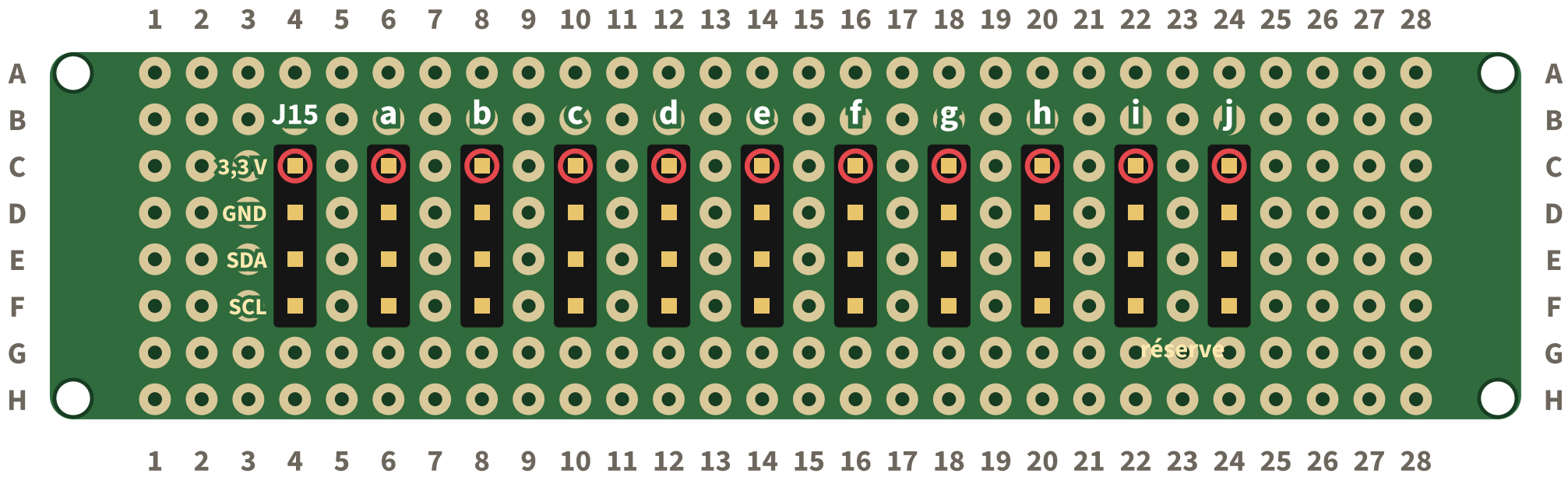
Les deux étapes — Les barrettes d'abord (le rail passe ensuite par leurs pastilles déjà soudées), puis les rails. Au total, environ **84 soudures**. La plaque se fixe sous le couvercle, **barrettes vers le bas**, sur deux entretoises.

Les onze barrettes

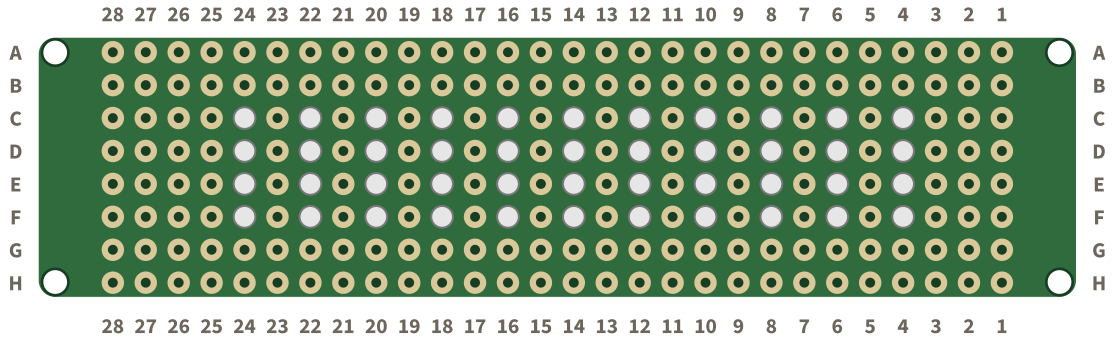
Barrette	Trous	Module branché
J15	C4 à F4	arrivée depuis les plaques A et D
J11a	C6 à F6	clavier (PCF8574)
J11b	C8 à F8	tiroir (PCA9685)
J11c	C10 à F10	boutons (PCF8574)
J11d	C12 à F12	forge (BME280)
J11e	C14 à F14	enclume (QMC5883L)
J11f	C16 à F16	horloge (HT16K33)
J11g	C18 à F18	œil (APDS-9960)
J11h	C20 à F20	couleur (TCS34725)
J11i	C22 à F22	réserve
J11j	C24 à F24	réserve

Le recto : où poser chaque barrette

○ broche 1 (3,3 V), toutes du même côté Noir : barrette mâle 1 × 4



Étape 1 · Les onze barrettes — environ 44 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

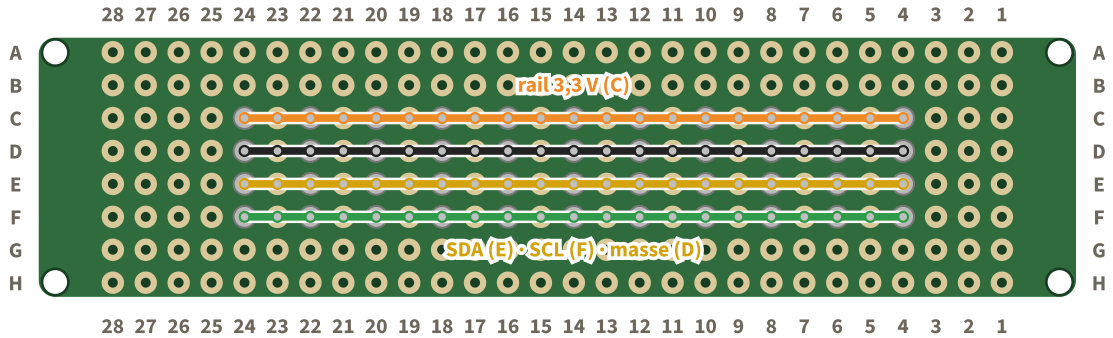
J15 et J11a à J11j, en travers, broche 1 (3,3 V) en haut, une colonne libre entre deux.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
4	**J15 · arrivée depuis les plaques A et D** — barrette mâle 1 × 4	C4 (broche 1) à F4
4	**J11a · clavier (PCF8574)** — barrette mâle 1 × 4	C6 (broche 1) à F6
4	**J11b · tiroir (PCA9685)** — barrette mâle 1 × 4	C8 (broche 1) à F8
4	**J11c · boutons (PCF8574)** — barrette mâle 1 × 4	C10 (broche 1) à F10
4	**J11d · forge (BME280)** — barrette mâle 1 × 4	C12 (broche 1) à F12
4	**J11e · enclume (QMC5883L)** — barrette mâle 1 × 4	C14 (broche 1) à F14
4	**J11f · horloge (HT16K33)** — barrette mâle 1 × 4	C16 (broche 1) à F16
4	**J11g · œil (APDS-9960)** — barrette mâle 1 × 4	C18 (broche 1) à F18
4	**J11h · couleur (TCS34725)** — barrette mâle 1 × 4	C20 (broche 1) à F20
4	**J11i · réserve** — barrette mâle 1 × 4	C22 (broche 1) à F22
4	**J11j · réserve** — barrette mâle 1 × 4	C24 (broche 1) à F24

Test avant l'étape suivante

- Les onze barrettes sont droites et à la même hauteur ; la broche 1 de chacune est en rangée C (point de peinture du même côté).

Étape 2 · Les quatre rails — environ 40 soudures



Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

Quatre fils nus, un par rangée de broches, de J15 à J11j.

Pts	Quoi	Où (vu du recto)
21	**Fil nu** : rail 3,3 V (rangée C, broches 1)	C4 → C24 (21 trous, dont 11 déjà soudés)
21	**Fil nu** : rail de masse (rangée D, broches 2)	D4 → D24 (21 trous, dont 11 déjà soudés)
21	**Fil nu** : rail SDA (rangée E, broches 3)	E4 → E24 (21 trous, dont 11 déjà soudés)
21	**Fil nu** : rail SCL (rangée F, broches 4)	F4 → F24 (21 trous, dont 11 déjà soudés)

Test avant l'étape suivante

- Bip entre C4 (J15-1) et C24 (J11j-1) ; de même entre D4 et D24, E4 et E24, F4 et F24.
- **Pas de bip** entre deux rails voisins (C et D, D et E, E et F), ni entre C et F.
- Branchez J15-1 et J15-2 sur les rails 3,3 V et masse de la plaque D, J15-3 et J15-4 sur le J15 (SDA, SCL) de la plaque A, et allumez : 3,2 à 3,4 V entre C et D sur un départ quelconque.
- Branchez le clavier sur J11a : le journal série de l'ESP32 trouve le module 0x20. Puis les autres modules, un par un.

Ce plan a été vérifié automatiquement : chaque signal forme un seul morceau et aucun fil nu ne touche la pastille d'un autre signal.